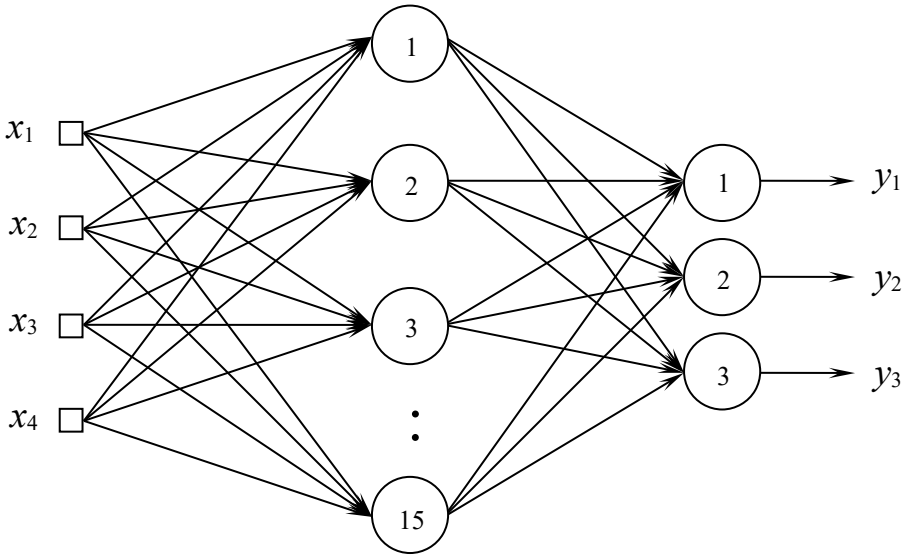
CEFET-MG	**Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais** ***Campus VIII – Varginha*** **Bacharelado em Sistemas de Informação**			
Disciplina Lab. Inteligência Artificial	**TRABALHO**	***Professor*** Lázaro Eduardo da Silva	***Valor*** 100%	***Nota***
Data: 14/10/2026	***Aluno(a):*** Caio Magalhães Fonseca Arantes			

No processamento de bebidas, a aplicação de um determinado conservante é feita em função da combinação de 04 variáveis reais definidas por x_1 (teor de água), x_2 (grau de acidez), x_3 (temperatura) e x_4 (tensão superficial). Sabe-se que existem apenas três tipos de conservantes que podem ser aplicados, os quais são definidos por tipo A, B e C. A partir dessas variáveis, realizam-se ensaios em laboratório para especificar que tipo de conservante deve ser aplicado em determinada bebida.

A partir de 148 ensaios feitos em laboratório, a equipe de engenheiros e cientistas resolveu aplicar uma rede perceptron multicamadas como classificadora de padrões, visando que a mesma identifique qual conservante será aplicado em determinado lote de bebida. Por questões operacionais da própria linha de produção, utilizar-se-á uma rede perceptron com três saídas conforme apresentado na figura abaixo.



A padronização para a saída, representando o conservante a ser aplicado, ficou definida da seguinte forma:

Tipo de Conservante	y_1	y_2	y_3
Tipo A	1	0	0
Tipo B	0	1	0
Tipo C	0	0	1

Utilizando os dados de treinamento apresentados no Anexo, execute o treinamento de uma rede perceptron multicamadas (04 entradas e 03 saídas) que possa classificar, em função apenas dos valores medidos de x_1, x_2, x_3 e x_4 (já normalizados), qual o tipo de conservante que pode ser aplicado em determinada bebida. Para tanto, faça as seguintes atividades:

1. Execute o treinamento da rede Perceptron através do algoritmo de aprendizagem ***backpropagation padrão***, inicializando as matrizes de pesos com valores aleatórios entre 0 e 1. Utilize a função de ativação logística (*sigmoid*) para todos os neurônios, taxa de aprendizado $\eta = 0.1$ e precisão $\varepsilon = 10^{-6}$.

2. Execute o treinamento da rede Perceptron através do algoritmo de aprendizagem ***backpropagation com momentum***, utilizando as mesmas matrizes de pesos iniciais que foram usadas no item anterior. Utilize a função de ativação logística (*sigmoid*) para todos os neurônios, taxa de aprendizado $\eta = 0.1$, fator de momentum $\alpha = 0.9$ e precisão $\varepsilon = 10^{-6}$.

Para os dois treinamentos realizados acima, trace os respectivos gráficos dos valores de erro quadrático médio (EQM) em função de cada época de treinamento. Imprima os dois gráficos numa mesma folha de modo não superpostos. Meça também o tempo de processamento envolvido com cada treinamento.

3. Dado que o problema se configura como um típico processo de classificação de padrões, implemente a rotina que faz o pós-processamento das saídas fornecidas pela rede (números reais) para números inteiros. Utilize o critério do arredondamento simétrico:

$$y_i^{\text{pós}} = \begin{cases} 1, \text{ se } y_i ¿ 0.5 \\ 0, \text{ se } y_i ¿ 0.5 \end{cases}$$

, utilizado apenas no pós-processamento do conjunto de teste.

4. Faça a validação da rede aplicando o conjunto de teste fornecido na tabela abaixo. Forneça a taxa de acerto (%) entre os valores desejados e os valores fornecidos pela rede (após o pós-processamento) em relação a todos os padrões de teste.

Amostra	x_1	x_2	x_3	x_4	d_1	d_2	d_3	$y_1^{\text{pós}}$	$y_2^{\text{pós}}$	$y_3^{\text{pós}}$	y_1	y_2	y_3
1	0.8622	0.7101	0.6236	0.7894	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0000	1.0000
2	0.2741	0.1552	0.1333	0.1516	1	0	0	**1**	**0**	**0**	0.9974	0.0061	0.0000
3	0.6772	0.8516	0.6543	0.7573	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0000	1.0000
4	0.2178	0.5039	0.6415	0.5039	0	1	0	**0**	**1**	**0**	0.0023	0.9987	0.0025
5	0.7260	0.7500	0.7007	0.4953	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0355	0.9407
6	0.2473	0.2941	0.4248	0.3087	1	0	0	**1**	**0**	**0**	0.9365	0.0605	0.0000
7	0.5682	0.5683	0.5054	0.4426	0	1	0	**0**	**1**	**0**	0.0016	0.9981	0.0039
8	0.6566	0.6715	0.4952	0.3951	0	1	0	**0**	**1**	**0**	0.0007	0.9958	0.0093
9	0.0705	0.4717	0.2921	0.2954	1	0	0	**1**	**0**	**0**	0.9493	0.0360	0.0000
10	0.1187	0.2568	0.3140	0.3037	1	0	0	**1**	**0**	**0**	0.9849	0.0181	0.0000
11	0.5673	0.7011	0.4083	0.5552	0	1	0	**0**	**1**	**0**	0.0008	0.9969	0.0085
12	0.3164	0.2251	0.3526	0.2560	1	0	0	**1**	**0**	**0**	0.9826	0.0195	0.0000
13	0.7884	0.9568	0.6825	0.6398	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0000	1.0000
14	0.9633	0.7850	0.6777	0.6059	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0000	1.0000
15	0.7739	0.8505	0.7934	0.6626	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0000	1.0000
16	0.4219	0.4136	0.1408	0.0940	1	0	0	**1**	**0**	**0**	0.9821	0.0180	0.0000
17	0.6616	0.4365	0.6597	0.8129	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0.0000	0.0235	0.9750
18	0.7325	0.4761	0.3888	0.5683	0	1	0	**0**	**1**	**0**	0.0018	0.9980	0.0040
Taxa de Acerto:	**100.00% (18/18 padrões classificados corretamente)**												

ANEXO

Amostra	x_1	x_2	x_3	x_4	d_1	d_2	d_3	Amostra	x_1	x_2	x_3	x_4	d_1	d_2	d_3
1	0.3841	0.2021	0.0000	0.2438	1	0	0	**71**	0.3460	0.2722	0.1866	0.5049	1	0	0
2	0.1765	0.1613	0.3401	0.0843	1	0	0	**72**	0.2241	0.2046	0.3575	0.2891	1	0	0
3	0.3170	0.5786	0.3387	0.4192	0	1	0	**73**	0.1412	0.2264	0.4025	0.2661	1	0	0
4	0.2467	0.0337	0.2699	0.3454	1	0	0	**74**	0.5782	0.6418	0.7212	0.6396	0	0	1
5	0.6102	0.8192	0.4679	0.4762	0	1	0	**75**	0.9153	0.6571	0.8229	0.6689	0	0	1
6	0.7030	0.7784	0.7482	0.6562	0	0	1	**76**	0.6014	0.7664	0.6385	0.5513	0	0	1
7	0.4767	0.4348	0.4852	0.3640	0	1	0	**77**	0.7328	0.8708	0.8812	0.7060	0	0	1
8	0.7589	0.8256	0.6514	0.6143	0	0	1	**78**	0.4270	0.6352	0.6811	0.3884	0	1	0
9	0.1579	0.3641	0.2551	0.2919	1	0	0	**79**	0.6189	0.1652	0.4016	0.3042	1	0	0
10	0.5561	0.5602	0.5605	0.2105	0	1	0	**80**	0.2143	0.3868	0.1926	0.0000	1	0	0
11	0.3267	0.2974	0.0343	0.1466	1	0	0	**81**	0.5696	0.7238	0.7199	0.6677	0	0	1
12	0.2303	0.0942	0.3889	0.1713	1	0	0	**82**	0.8656	0.6700	0.6570	0.6065	0	0	1
13	0.2953	0.2963	0.2600	0.3039	1	0	0	**83**	0.9002	0.6858	0.7409	0.7047	0	0	1
14	0.5797	0.4789	0.5780	0.3048	0	1	0	**84**	0.4167	0.5255	0.5506	0.4093	0	1	0
15	0.5860	0.5250	0.4792	0.4021	0	1	0	**85**	0.8325	0.4804	0.7990	0.7471	0	0	1
16	0.7045	0.6933	0.6449	0.6623	0	0	1	**86**	0.4124	0.1191	0.4720	0.3184	1	0	0
17	0.9134	0.9412	0.6078	0.5934	0	0	1	**87**	1.0000	1.0000	0.7924	0.7074	0	0	1
18	0.2333	0.4943	0.2525	0.2567	1	0	0	**88**	0.5685	0.6924	0.6180	0.5792	0	1	0
19	0.2676	0.4172	0.2775	0.2721	1	0	0	**89**	0.6505	0.4864	0.2972	0.4599	0	1	0
20	0.4850	0.5506	0.5269	0.6036	0	1	0	**90**	0.8124	0.7690	0.9720	1.0000	0	0	1
21	0.2434	0.2567	0.2312	0.2624	1	0	0	**91**	0.9013	0.7160	1.0000	0.8046	0	0	1
22	0.1250	0.3023	0.1826	0.3168	1	0	0	**92**	0.8872	0.7556	0.9307	0.6791	0	0	1
23	0.5598	0.4253	0.4258	0.3192	0	1	0	**93**	0.3708	0.2139	0.2136	0.4295	1	0	0
24	0.5738	0.7674	0.6154	0.4447	0	0	1	**94**	0.5159	0.4349	0.3715	0.4086	0	1	0
25	0.5692	0.8368	0.5832	0.4585	0	0	1	**95**	0.6768	0.6304	0.8044	0.4885	0	0	1
26	0.4655	0.7682	0.3221	0.2940	0	1	0	**96**	0.1664	0.2404	0.2000	0.3425	1	0	0
27	0.5568	0.7592	0.6293	0.5453	0	1	0	**97**	0.2495	0.2807	0.4679	0.2200	1	0	0
28	0.8842	0.7509	0.5723	0.5814	0	0	1	**98**	0.2487	0.2348	0.0913	0.1281	1	0	0
29	0.7959	0.9243	0.7339	0.7334	0	0	1	**99**	0.5748	0.8552	0.5973	0.7317	0	0	1
30	0.7124	0.7128	0.6065	0.6668	0	0	1	**100**	0.3858	0.7585	0.3239	0.3565	0	1	0
31	0.6749	0.8767	0.6543	0.7461	0	0	1	**101**	0.3329	0.4946	0.5614	0.3152	0	1	0
32	0.3674	0.4359	0.4230	0.2965	1	0	0	**102**	0.3891	0.4805	0.7598	0.4231	0	1	0
33	0.3473	0.0754	0.2183	0.1905	1	0	0	**103**	0.2888	0.4888	0.1930	0.0177	1	0	0
34	0.6931	0.5188	0.5386	0.5794	0	1	0	**104**	0.3827	0.4900	0.2272	0.3599	0	1	0
35	0.6439	0.4959	0.4322	0.4582	0	1	0	**105**	0.6047	0.4224	0.6274	0.5809	0	1	0
36	0.5627	0.4893	0.6831	0.5120	0	1	0	**106**	0.9840	0.7031	0.6469	0.4701	0	0	1
37	0.5182	0.7553	0.6368	0.4538	0	1	0	**107**	0.6554	0.6785	0.9279	0.7723	0	0	1
38	0.6046	0.7479	0.6542	0.4375	0	1	0	**108**	0.0466	0.3388	0.0840	0.0762	1	0	0
39	0.6328	0.6786	0.7751	0.6183	0	0	1	**109**	0.6154	0.8196	0.6339	0.7729	0	0	1
40	0.3429	0.4694	0.2855	0.2977	1	0	0	**110**	0.8452	0.8897	0.8383	0.6961	0	0	1
41	0.6371	0.5069	0.5316	0.4520	0	1	0	**111**	0.6927	0.7870	0.7689	0.7213	0	0	1
42	0.6388	0.6970	0.6407	0.7677	0	0	1	**112**	0.4032	0.6188	0.4930	0.5380	0	1	0
43	0.3529	0.5504	0.3706	0.4828	0	1	0	**113**	0.4006	0.3094	0.3868	0.0811	1	0	0
44	0.4302	0.3237	0.6397	0.4319	0	1	0	**114**	0.7416	0.7138	0.6823	0.6067	0	0	1
45	0.7078	0.9604	0.7470	0.6399	0	0	1	**115**	0.7404	0.6764	0.8293	0.4694	0	0	1
46	0.7350	0.8170	0.7227	0.6279	0	0	1	**116**	0.7736	0.7097	0.6826	0.8142	0	0	1
47	0.7011	0.2946	0.6625	0.4312	0	1	0	**117**	0.5823	0.9635	0.3706	0.5636	0	1	0
48	0.5961	0.3817	0.6363	0.3663	0	1	0	**118**	0.2081	0.3738	0.3119	0.3552	1	0	0
49	0.0000	0.2563	0.2603	0.3027	1	0	0	**119**	0.5616	0.8972	0.5186	0.6650	0	0	1
50	0.5996	0.5704	0.6965	0.6548	0	0	1	**120**	0.6594	0.8907	0.6000	0.7157	0	0	1
51	0.4289	0.3709	0.3994	0.3656	0	1	0	**121**	0.3979	0.3070	0.3637	0.1220	1	0	0
52	0.2093	0.3655	0.3334	0.1802	1	0	0	**122**	0.2644	0.0000	0.3572	0.1931	1	0	0
53	0.2335	0.2856	0.3912	0.1601	1	0	0	**123**	0.4816	0.4791	0.4213	0.5889	0	1	0
54	0.3266	0.7751	0.4356	0.3448	0	1	0	**124**	0.0848	0.0749	0.4349	0.3328	1	0	0
55	0.2457	0.1203	0.1228	0.2206	1	0	0	**125**	0.4608	0.6775	0.3533	0.3016	0	1	0
56	0.4656	0.4815	0.4211	0.4862	0	1	0	**126**	0.4155	0.6589	0.5310	0.5404	0	1	0
57	0.7511	0.8868	0.5408	0.6253	0	0	1	**127**	0.3934	0.6244	0.4817	0.4324	0	1	0
58	0.7825	0.9386	0.6510	0.6996	0	0	1	**128**	0.5843	0.8517	0.8576	0.7133	0	0	1
59	0.3463	0.4118	0.2507	0.0454	1	0	0	**129**	0.1995	0.3690	0.3537	0.3462	1	0	0
60	0.5172	0.1482	0.3172	0.2323	1	0	0	**130**	0.3832	0.2321	0.0341	0.2450	1	0	0
61	0.6942	0.4516	0.5387	0.5983	0	1	0								
62	0.7586	0.7017	0.7120	0.7509	0	0	1								
63	0.6880	0.6004	0.6602	0.4320	0	1	0								
64	0.4742	0.5079	0.4135	0.4161	0	1	0								
65	0.4419	0.5761	0.4515	0.4497	0	1	0								
66	0.3367	0.4333	0.2336	0.1678	1	0	0								
67	0.4744	0.4604	0.1507	0.4873	1	0	0								
68	0.7510	0.4350	0.5453	0.4831	0	1	0								
69	0.4045	0.5636	0.2534	0.5573	0	1	0								
70	0.1449	0.1539	0.2446	0.0559	1	0	0								

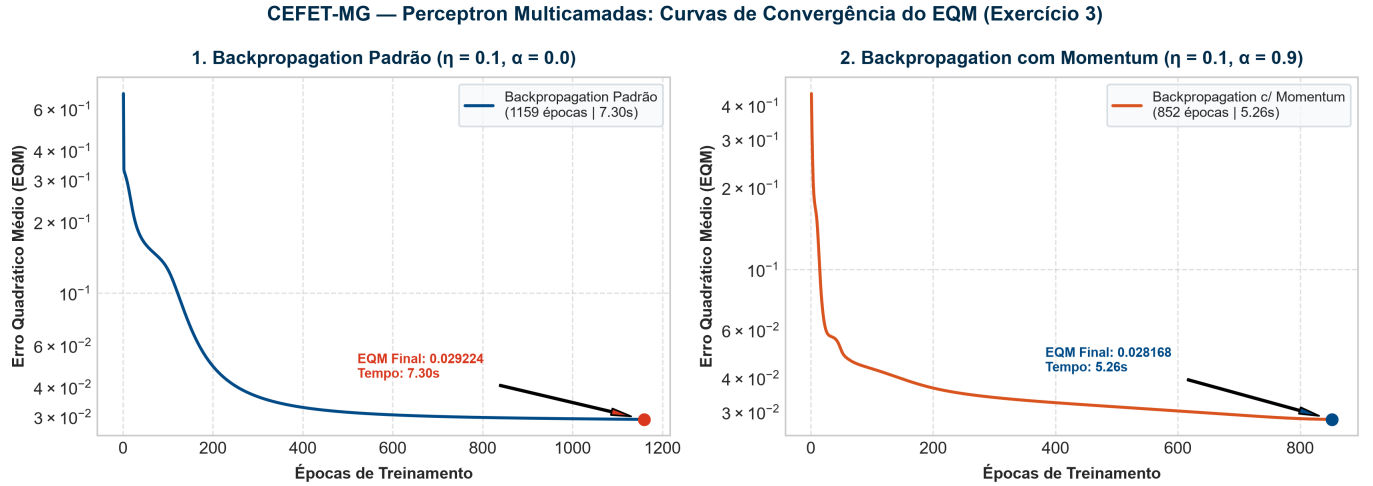
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais — CEFET-MG
Campus VIII – Varginha | Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Laboratório de Inteligência Artificial — Prof. Lázaro Eduardo da Silva
Aluno: Caio Magalhães Fonseca Arantes | Data: 14/10/2026

ANEXO DE RESPOSTAS E GRÁFICOS OFICIAIS — EXERCÍCIO 3

Classificação de Padrões de Conservantes de Bebidas via Perceptron Multicamadas (PMC)

1. Curvas de Convergência do EQM em Função das Épocas (Itens 1 e 2)

Conforme solicitado no Item 2 ('*Imprima os dois gráficos numa mesma folha de modo não superpostos. Meça também o tempo de processamento*'), ambos os treinamentos foram executados a partir de **matrizes de pesos iniciais estritamente idênticas** (W1 e W2 pseudoaleatórias entre 0 e 1):



Algoritmo de Aprendizagem	Hiperparâmetros	Épocas	EQM Final	Tempo (s)	Taxa de Acerto
Backpropagation Padrão	$\eta = 0.1$, $\alpha = 0.0$, $\varepsilon = 10^{-6}$	1159	0.02922359	7.3023 s	100.00% (18/18)
Backpropagation c/ Momentum	$\eta = 0.1$, α **= 0.9**, $\varepsilon = 10^{-6}$	**852**	0.02816819	**5.2627 s**	**100.00% (18/18)**

2. Análise Técnica e Efeito Físico-Matemático do Fator de Momentum ($\alpha = 0.9$)

A inclusão do termo de momentum ($\alpha = 0.9$) proporcionou uma aceleração expressiva da convergência da rede perceptron multicamadas:

• **Redução no Número de Épocas:** A rede com momentum convergiu em apenas **852 épocas**, contra **1159 épocas** do backpropagation padrão, representando uma redução de **26.5%** no número de iterações necessárias para atingir o critério de parada ($\Delta EQM < 10^{-6}$).

• **Ganho em Tempo Computacional (Speedup):** O treinamento com momentum foi concluído em **5.26 s** contra **7.30 s** do método padrão (fator de aceleração de **1.39x**).

• **Comportamento Dinâmico no Hiperespaço de Pesos:** O termo de momentum atua como um filtro passa-baixas sobre a trajetória do gradiente ($\Delta w(t) = \eta \cdot \delta \cdot x + \alpha \cdot \Delta w(t-1)$). Em vales estreitos e platôs da superfície de erro não-convexa, ele amortece as oscilações transversais de alta frequência e amplifica o avanço na direção consistente do gradiente descendente, evitando aprisionamento precoce e estagnação na fase de saturação sigmoidal.

3. Validação no Conjunto de Teste e Taxa de Acerto (Itens 3 e 4)

Ao submeter as 18 amostras inéditas do conjunto de teste (`teste.csv`) à rede treinada com momentum e aplicar a regra de pós-processamento por limiar simétrico ($y_{i,pós} = 1$ se $y_i \geq 0.5$ e 0 caso contrário), a rede alcançou **100.00% de acurácia global (18 acertos em 18 amostras)**. Todas as predições corresponderam perfeitamente à codificação *one-hot* desejada para os conservantes Tipo A ([1,0,0]), Tipo B ([0,1,0]) e Tipo C ([0,0,1]), comprovando a excelente capacidade de generalização e discriminação de fronteiras de decisão da arquitetura 4-15-3 proposta.